CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La somme de deux connexes par arcs est connexe par arcs

Énoncé

Soit E un espace normé et A, B deux parties connexes par arcs. Montrer que $A + B$ est connexe par arcs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chemins γ dans A, δ dans B.

Ce qu'on te demande. $\gamma + \delta$ est un chemin dans $A + B$.

Corrigé

La somme de deux chemins

Soit $x_1 = a_1 + b_1$ et $x_2 = a_2 + b_2$ dans $A + B$. Il existe $\gamma, \delta : [0,1] \to E$ continues avec $\gamma(t) \in A$, $\delta(t) \in B$, $\gamma(0) = a_1$, $\gamma(1) = a_2$, $\delta(0) = b_1$, $\delta(1) = b_2$. Alors $\gamma + \delta$ est continue, à valeurs dans $A + B$, et va de x_1 à x_2.

$A + B$ est connexe par arcs.

Autre preuve : $A \times B$ est connexe par arcs et $A + B$ est son image par l'application continue $(x, y) \mapsto x + y$.

Le piège

Prendre deux chemins paramétrés sur des intervalles différents : on les reparamètre tous les deux sur $[0,1]$.

La méthode

Combiner des chemins coordonnée par coordonnée.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs.**

$$A \text{ c.p.a.} \iff \forall a, b \in A,\ \exists \gamma \in \mathcal{C}([0,1], A),\ \gamma(0) = a,\ \gamma(1) = b.$$

$$\text{convexe} \Rightarrow \text{c.p.a.}; \qquad f \text{ continue} \Rightarrow f(A) \text{ c.p.a.}; \qquad \text{c.p.a. de } \mathbb{R} = \text{intervalles}.$$